

31. MEP 消化管 1: 胚の境界設定

所要時間 : 05:35

学習シート

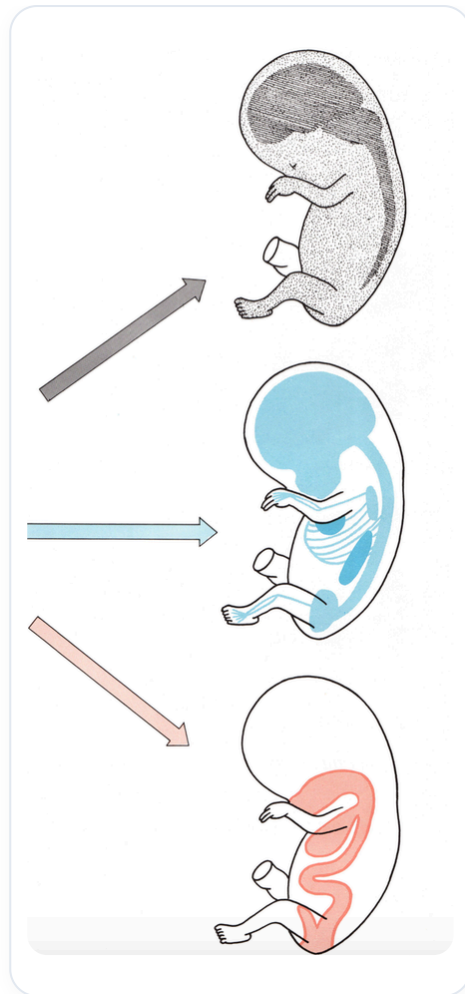
コース概要

このビデオでは、胃腸管の形成と胚の境界設定について深く掘り下げ、胃、十二指腸、結腸の発達に焦点を当てています。発達の同期性、三次元運動のダイナミクス、境界設定における横隔膜の重要性といった主要な概念が探求されています。異なる臓器、腹膜、および関連構造間の関係が、中胃間膜や大網などの要素を含めて詳細に説明されています。この内容は、胚発生プロセスの統合的な理解がオステオパシーにおいて重要であることを強調し、あらゆる治療実践のための強固な基盤を提供します。

消化管の配置と胚の境界設定

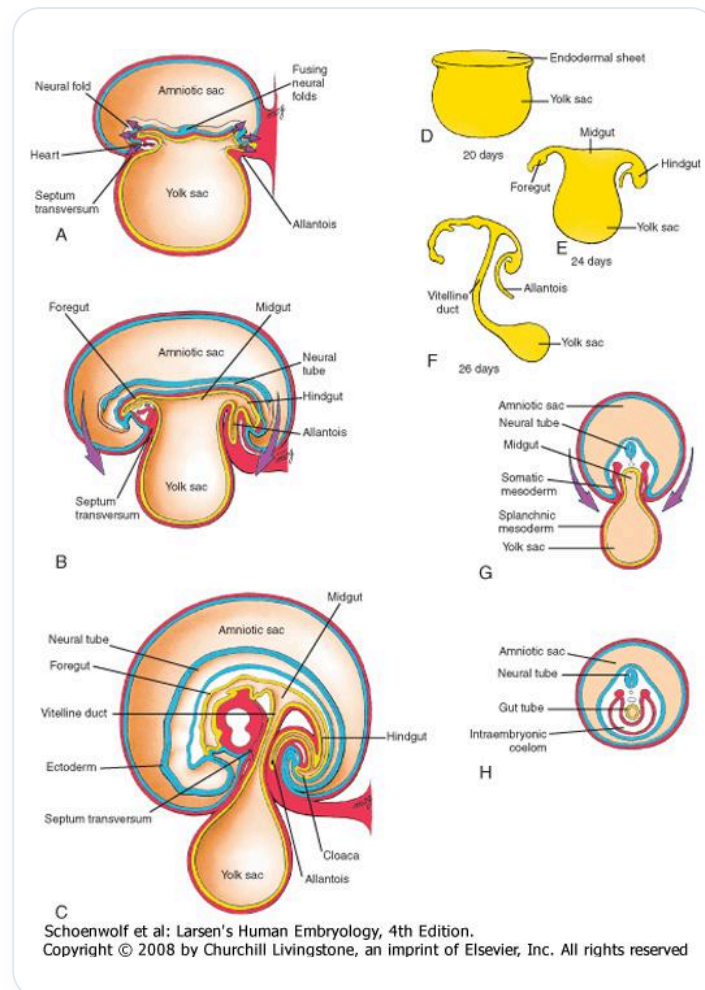
消化管、腹腔、腹膜の配置について、胃、十二指腸、腸、結腸の発生におけるそれらの役割を研究します。

まず、**肝臓、脾臓、膵臓**との関連で胃の発生を理解することから始めましょう。**胚の境界設定**と呼ばれる初期段階を把握することが不可欠です。私たちは**外側体腔**が**内側体腔**に統合されるのを見てきました。この段階では、腹腔が矢状面と横断面の両方で統合されているのがわかります。



図一 胚葉

発生の**同期性**を忘れないでください。成長は、私たちの体が原始的な順序で形成されるこのプロセスの大きな原動力です。胚の全体的な成長、その巻き込み、そして正中線への回帰は、三次元的な動きであり、**五次元**にさえ及びます。四次元は時間を表し、五次元はシステム全体を支える**エネルギー的**および**電氣的**な要素を指します。



図一 胚の側面折り畳み

この動きは常に、**外胚葉の上昇**と**内胚葉の相対的な下降**の段階に統合されており、心臓のレベルでほぼ一つの段階を形成しています。外胚葉の上昇と内胚葉の下降、そして心臓の統合は、横隔膜の筋肉と将来の首の前面の筋肉の**隆起**を伸ばします。この空間を治療し再編成するためには、**横隔膜**を治療し解放することが重要であることを理解することが不可欠です。なぜなら、横隔膜がこの全体的な境界設定を作り出すからです。

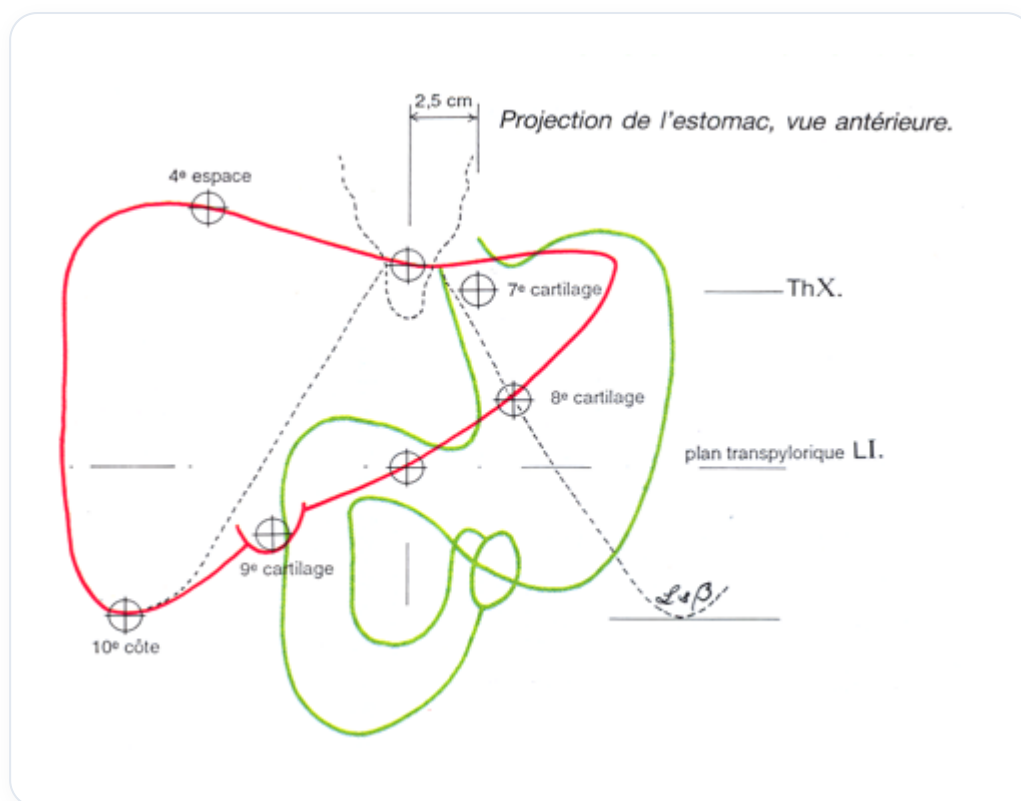
神経管の上昇、腹腔の発生、そして心臓の配置は、**臍帯**と呼ばれる支持点に向かって全体的に再統合される動きを形成します。この臍帯は、この発生、この境界設定、そして腹膜の再編成の歴史を含んでいます。

このプロセスは、時計回りおよび反時計回りの方向に組織化された**特定の回転**の動きに統合されています。前頭面では、全体的な**反時計回り**の発生の動きを観察しますが、横断面では、動きは**時計回り**です。腹腔は組織化され、境界設定され始め、それはそれが動くことを意味します。

腹膜は臓器を取り囲み、これは**臓側腹膜**と呼ばれます。腹膜が臓器を後部につなぐ場合、それは**腸間膜**と呼ばれます。例えば、胃の場合、それは**胃間膜**、十二指腸の場合、**十二指腸間膜**、結腸の場合、**結腸間膜**と呼ばれます。場所によっては、**トルトの筋膜**と呼ばれることもあります。小腸の場合、**腸間膜**と呼ばれます。

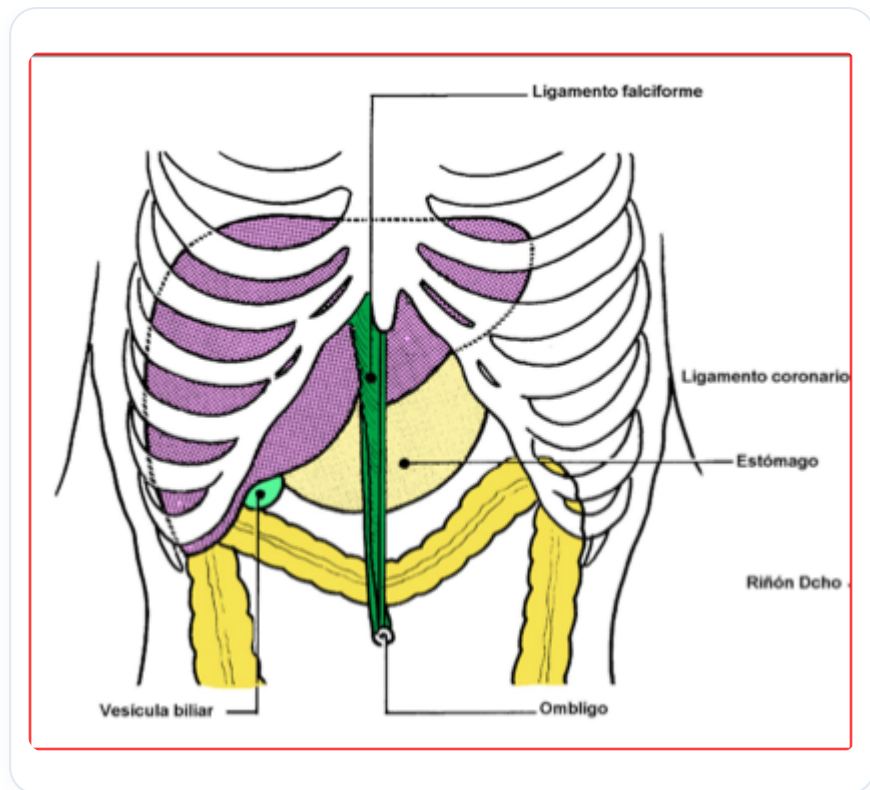
後部の腹膜は**後部壁側腹膜**と呼ばれ、側部の腹膜は**前部壁側腹膜**と呼ばれます。腹膜が臓器を別の臓器につなぐ場合、それは**大網**と呼ばれます。例えば、小網は肝臓を胃につなぎ、脾臓を胃につなぐ大網もあります。

大網または腸間膜は常に、中央に血管を含む二重の膜です。発生の動きでは、折り畳みと再編成が起こり、例えば腸間膜のような大網が側方に移動することを可能にします。これは**癒着筋膜**を形成し、血管がないため外科医は問題なく切除できます。一方、腸間膜は常に血管を含みますが、靱帯や筋膜は必ずしも血管を含みません。



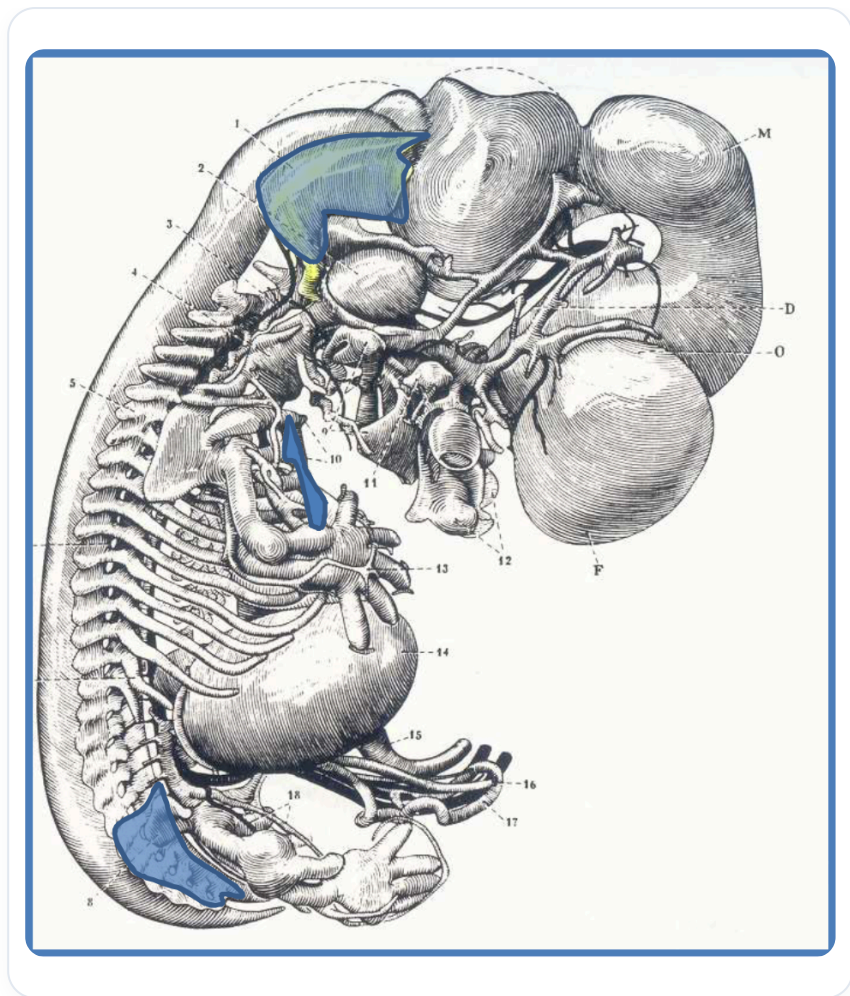
図一 胃の前面投影

腹膜のレベルでは、**中胚葉**、**体壁側板**、**内臓側板**、そして腹側および背側の**胃間膜**があります。また、腸間膜、筋膜、**大網**（エピプロム）、靱帯もあります。これらすべてが腹腔内に組織化された腹膜を構成します。

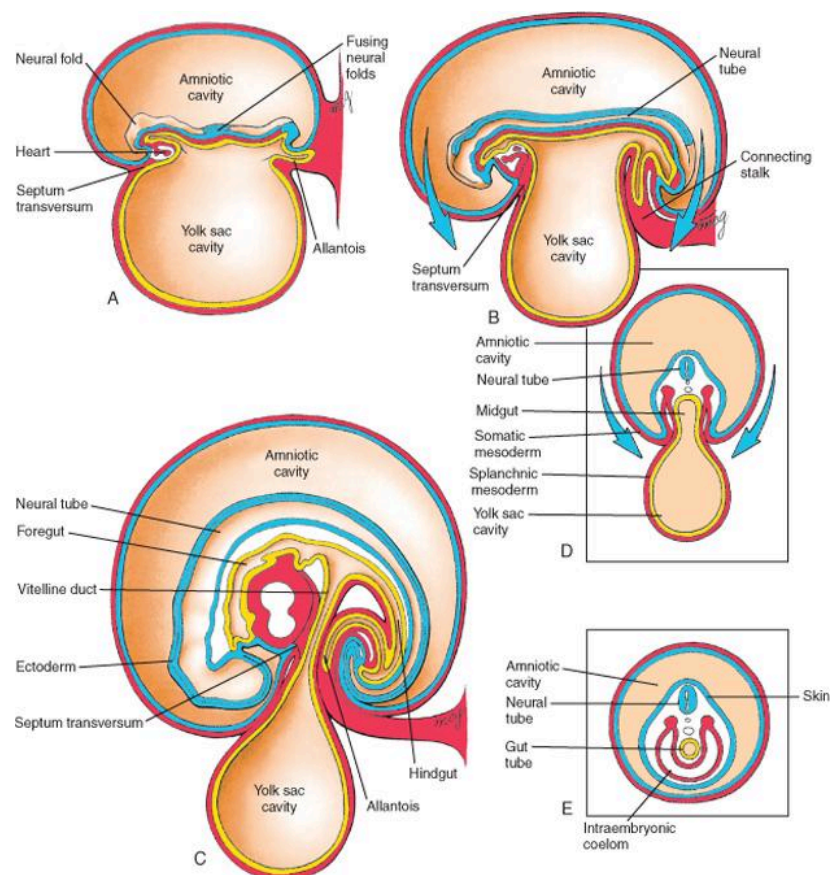


図一 上腹部の解剖学

腸が成長し始め、肝臓が発達し、胃が表現され、肺が成長します。これらすべてがその場所を見つけなければなりません。

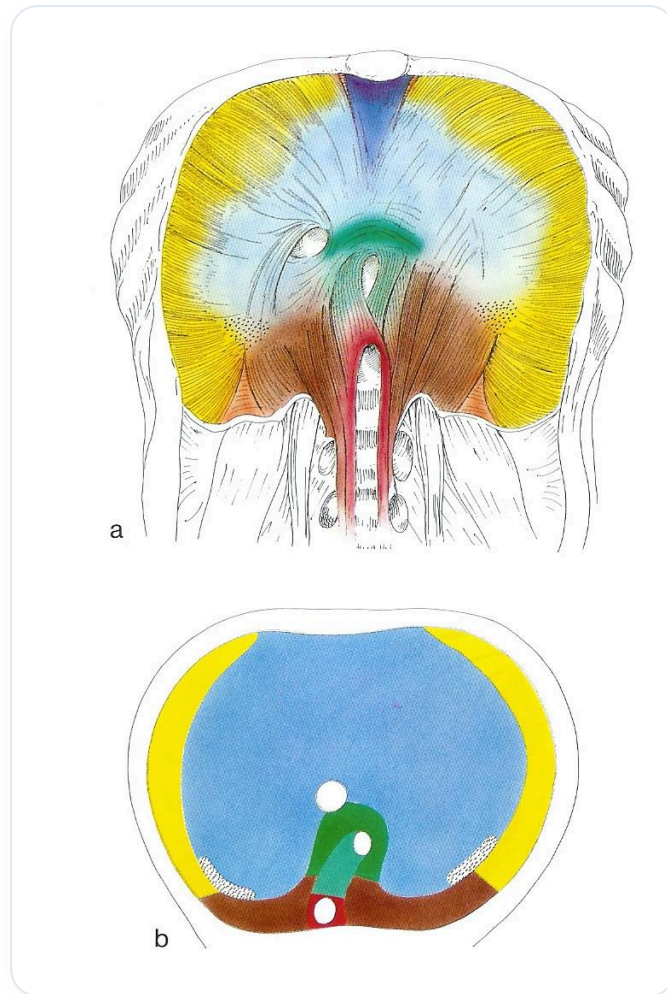


図一 ヒト胚、臓器

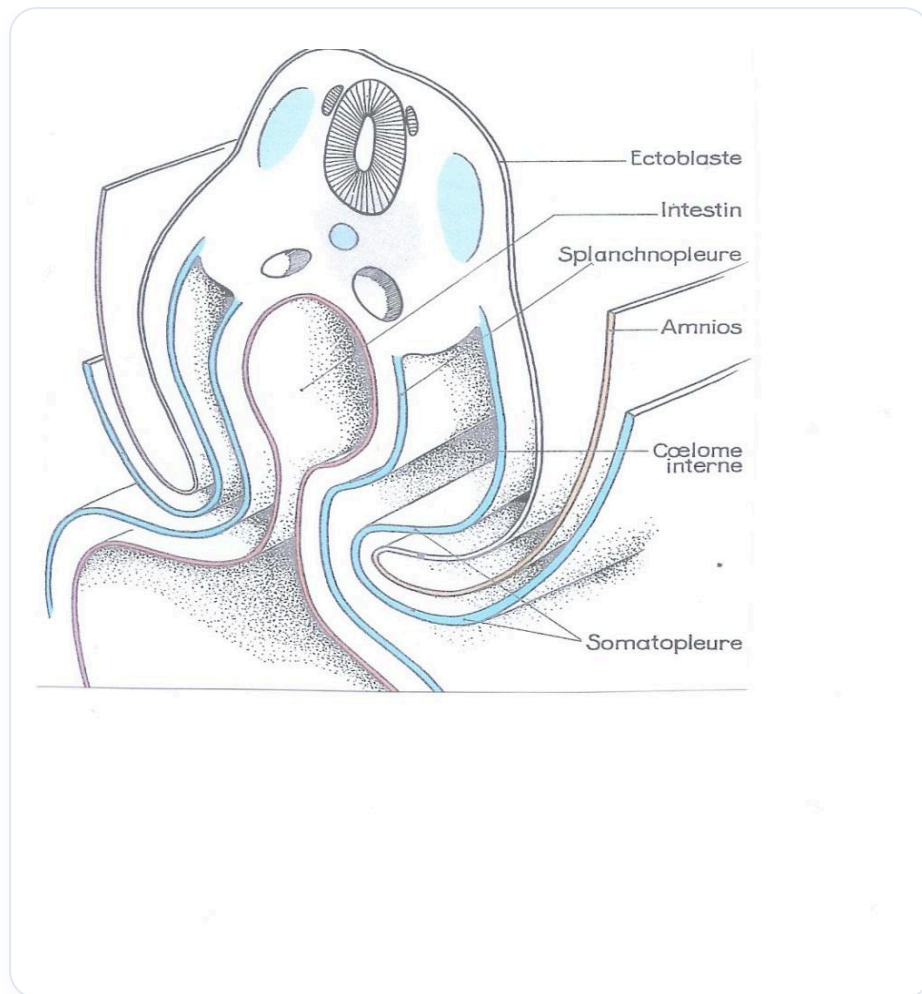


Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図一 胚の側方/頭尾方向への屈曲



図一 ヒトの横隔膜



図一 胚の側方屈曲